BACHILLERATO UNAM–DESCARTES

MATEMÁTICAS I · CUADERNILLO 09

Métodos algebraicos: sistemas 2×2

Práctica · 15 ejercicios



Nombre: _____ **Grupo:** _____ **Fecha:** _____

Recuerda: Elige reducción, sustitución o igualación. Reporta la pareja (x, y) y comprueba en ambas ecuaciones.

Instrucción: trabaja en tu cuaderno y presenta el resultado final. Incluye la gráfica o justificación cuando se solicite.

1–5 · Inicio

1. Resuelve y comprueba: $x + y - 9 = 0$, $x - y - 3 = 0$.
2. Resuelve y comprueba: $2x + y - 11 = 0$, $x - y - 1 = 0$.
3. Resuelve y comprueba: $3x + 2y - 16 = 0$, $x - 2y = 0$.
4. Resuelve y comprueba: $2x - 3y - 1 = 0$, $4x + 3y - 17 = 0$.
5. Resuelve y comprueba: $3x + 4y - 18 = 0$, $5x - 2y - 4 = 0$.

6–10 · Aplicación

6. Resuelve y comprueba: $-2x + y - 1 = 0$, $3x + y - 16 = 0$.
7. Resuelve y comprueba: $x - 3y + 4 = 0$, $2x + y - 13 = 0$.
8. Resuelve y comprueba: $-\frac{x}{2} + y - \frac{5}{2} = 0$, $-3x + y + 5 = 0$.
9. Resuelve y comprueba: $2x + y - 4 = 0$, $3x - 2y + 1 = 0$.
10. Resuelve y comprueba: $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} - 3 = 0$, $x - y - 1 = 0$.

11–15 · Integración

11. Clasifica: $2x + 4y - 8 = 0$, $x + 2y - 4 = 0$.
12. Clasifica: $3x - 6y - 9 = 0$, $x - 2y - 5 = 0$.
13. Dos entradas de adulto y tres infantiles cuestan 210 pesos; tres de adulto y dos infantiles cuestan 240. Encuentra ambos precios.
14. La suma de dos números es 31 y su diferencia es 7. Encuentra ambos.
15. Un rectángulo tiene perímetro 54 cm y su largo mide 3 cm más que el doble del ancho. Obtén sus dimensiones.

Antes de entregar: Si al eliminar aparecen $0 = 0$ o $0 = c$ con $ce0$, clasifica el sistema.